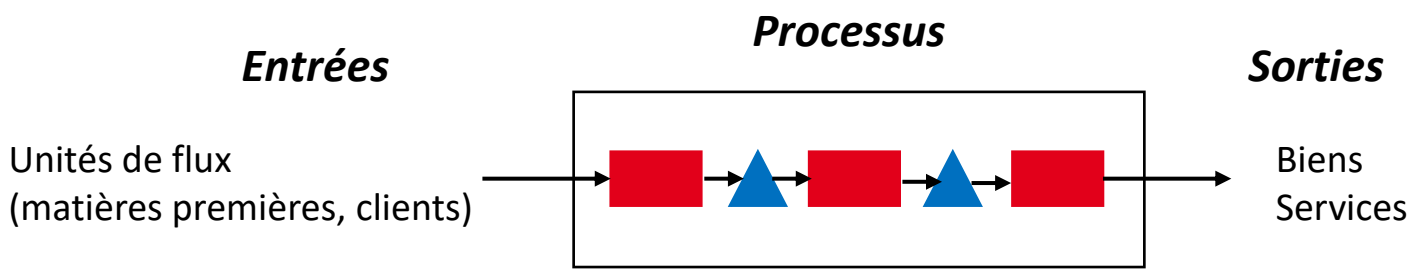
Lien avec la semaine dernière

La semaine passée :

Le processus perçu comme une boite noire analysée au moyen de **mesures de performance**

Cette semaine :



Comprendre les différentes activités du processus et comment ses activités contribuent à satisfaire la demande.

Un exemple: l'usine Circored

- L'usine **Circored transforme le minerai de fer en briquettes de fer réduit.**

Entrées

Processus

Sorties

- Les fines de minerai de fer proviennent de mines d'Amérique du Sud et les briquettes produites sont expédiées vers diverses aciéries aux États-Unis.

- Le processus est complexe : comment le comprendre sans avoir de connaissances approfondies en génie et métallurgie ?

- L'**analyse des processus** peut être utilisée pour **créer une vue du processus utile pour la gestion**, en évitant les détails techniques inutiles.

Diagramme de flux

- Un **diagramme de flux des opérations** est un **moyen graphique** pour décrire les principales activités d'un processus, ainsi que leur séquence.

- Il aide à **capturer les informations pertinentes** d'un processus en utilisant une **collection de symboles.**

- Avant de dessiner un diagramme de flux de processus, il faut déterminer
  1) Les **limites du processus**, i.e., la partie du processus que nous voulons analyser de façon plus détaillée,
  2) Un **niveau de détail** approprié.

Diagramme de flux

- Les **rectangles** représentent les ***ressources*** ou ***activités*** du processus, aussi appelées **étapes :**
  - Elles sont **nécessaires** aux processus car leurs opérations **ajoutent de la valeur au flux**.
  - En fonction du niveau de détail, un rectangle peut être lui-même un processus.

- Les **triangles** représentent des **zones d'attente** ou ***tampons*** **contenant des stocks**.
  - Les zones tampons **n'ajoutent pas de valeur** au flux (>< étapes du processus).
  - Une unité de flux peut ou non passer du temps dans ces zones tampons.

- Les **flèches** représentent l'itinéraire emprunté par l'unité de débit tout au long du processus.
  - Des couleurs différentes peuvent être utilisées si différentes unités empruntent différents itinéraires.

Diagramme de flux

- La première étape rencontrée par l'unité de flux dans le processus est le ***préchauffeur.***
- Les fines de minerai de fer sont séchées et chauffées.
- C'est une **tâche complexe** où des réactions chimiques se produisent à niveau de température élevé.
- D'un **point de vue managérial**, nous n'avons pas besoin de comprendre ce fonctionnement.
- Le préchauffeur est **une activité qui reçoit le minerai de fer de l'inventaire initial et le traite**.

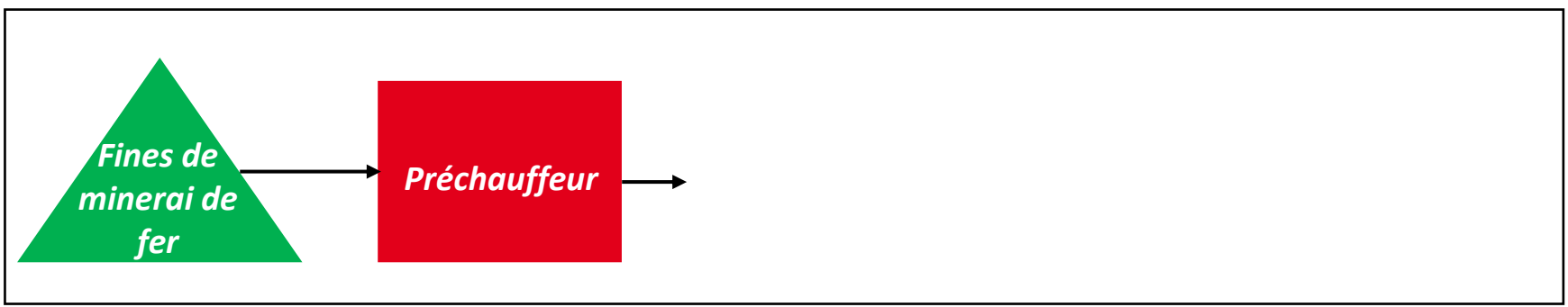
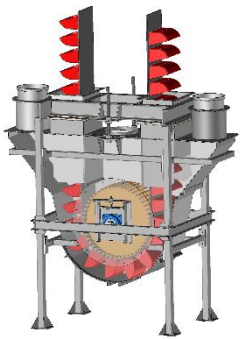


Diagramme de flux

- Un grand élévateur à godets transporte ensuite le minerai vers la deuxième étape du processus: ***les cuves de transfert de pression*** *qui* permettent au minerai de passer d'un environnement riche en oxygène à une atmosphère d'hydrogène.



- Le processus de réduction proprement dit commence alors lorsque le minerai entre dans le ***premier réacteur*** pendant **15 minutes**. Ce réacteur peut contenir jusqu'à 28 tonnes de minerai.

- Le processus de réduction se poursuit dans un second ***réacteur*** pendant **4 heures**.

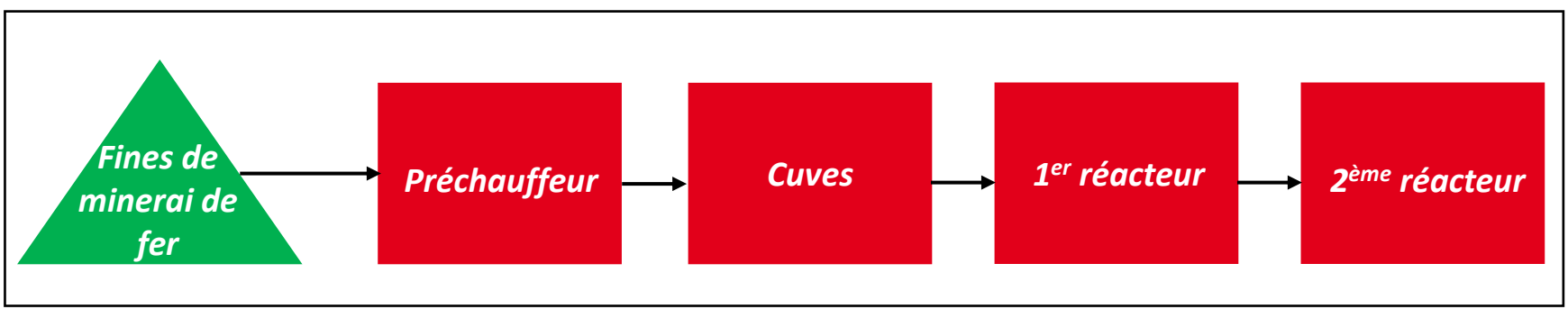
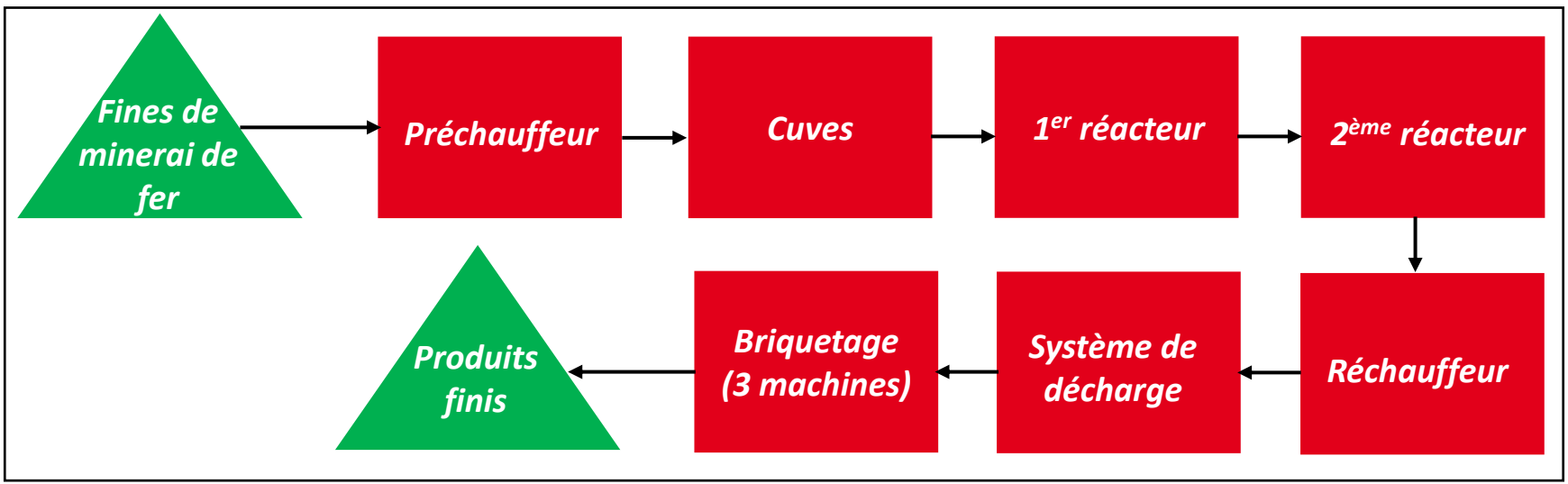


Diagramme de flux

- Lors de la création d'un diagramme de flux, une pratique courante consiste à **n'inclure que les étapes du processus qui sont susceptibles d'affecter le déroulement du processus**.

  Pour Circored, on obtient:



Capacité du processus

- Du point de vue de l'approvisionnement, la question la plus importante est:

Quelle quantité de fer réduit direct Circored peut-il fournir par unité de temps donnée (par exemple en un jour) ?

- Il s'agit de déterminer la **capacité du processus**.
- Cette capacité n'est pas toujours utilisée.
- Une capacité peut aussi être déterminée **pour chacune des activités du processus**.

Capacité du processus $= \min\{$**capacité activité 1, …, capacité activité n**$\}$

- L'activité avec la **capacité la plus faible** détermine la **capacité de l'ensemble du processus.**
- Cette activité est appelée le **goulot d'étranglement**.

Débit

- **Le débit**, la vitesse à laquelle une unité de flux parcours le processus **dépend des entrées à disposition, de la capacité et de la demande.**

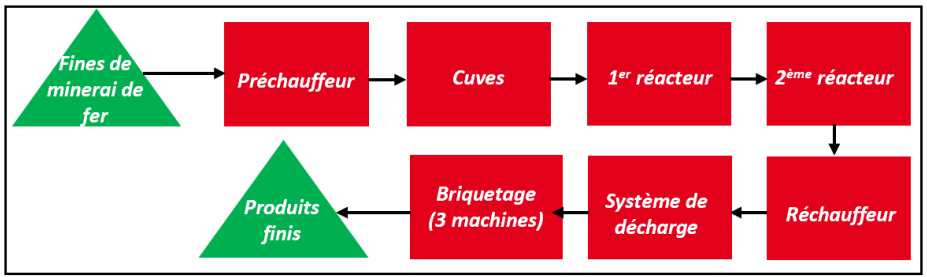
Débit=min{entrées disponibles, demande, capacité du processus}

- Si $D > O$ → le processus est contraint **au niveau de l'offre**.
  - Il y a une insuffisance, dans les *entrées et/ou dans la capacité* du processus.
- Si $D < O$ → le processus est contraint **au niveau de la demande**.

Identifier le goulot d'étranglement

Capacité des différentes activités (en tonnes de produits finis):

- Le préchauffeur: $\mathbf{120}$ **tonnes/heure**.
- Les cuves: $\mathbf{110}$ **tonnes/heure**.
- Le réchauffeur: $\mathbf{135}$ **tonnes/heure**.
- Le système de décharge: $\mathbf{118}$ **tonnes/heure**.



- Le 1er réacteur: $\mathbf{28}$ **tonnes**, le minerai doit y rester **15 minutes**.
  - Max Débit = $\frac{28}{0.25} = \mathbf{112}$ **tonnes/heure**.
- Le 2ème réacteur: $\mathbf{400}$ **tonnes**, le minerai doit y rester **4 heures**.
  - Max Débit = $\frac{400}{4} = \mathbf{100}$ **tonnes/heure**. **Goulot**
- Une machine utilisée pour le briquetage: $\mathbf{55}$ **tonnes par heure**.
  - Débit = $55 \times 3 = \mathbf{165}$ **tonnes/heure**.

Loi de Little!

Temps nécessaire pour produire X unités

Combien de temps faut-il à Circored pour produire 10,000 tonnes ?

- Temps pour produire X unités $= \frac{\text{X}}{\text{Débit}}$
- Temps pour produire 10,000 unités $= \frac{10{,}000}{100} = 100$ heures.

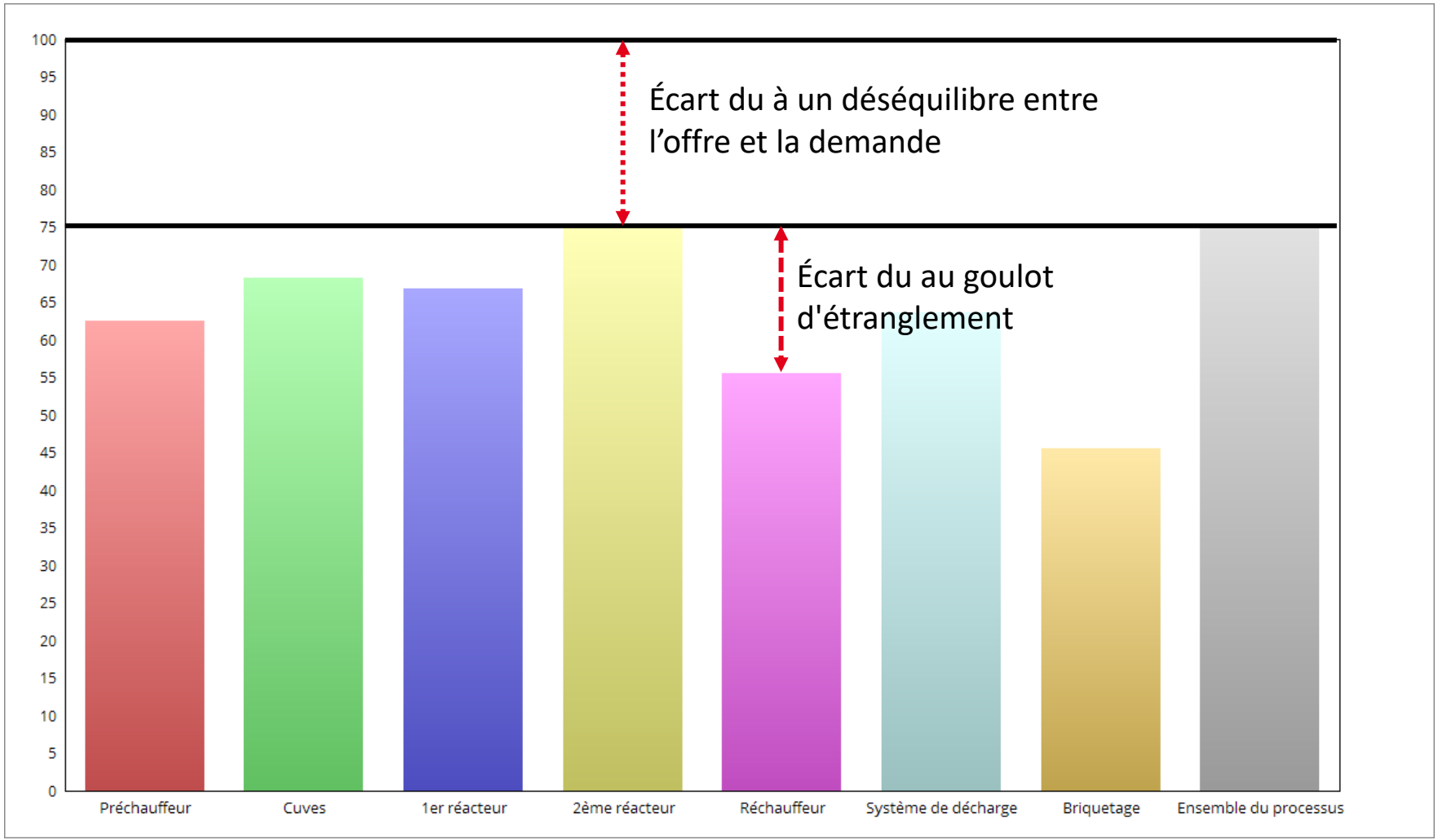
Quelle est la capacité de production annuelle de Circored ?

- Capacité annuelle $= 100 \times 24 \times 365 = 876{,}000$ tonnes/année.

Taux d'utilisation

Activité	Débit	Capacité annuelle	Taux d'utilisation
Préchauffeur	657,000	120 x 365 x 24 = 1,051,200	62.5%
Cuves	657,000	110 x 365 x 24 = 963,600	68.2%
1er réacteur	657,000	112 x 365 x 24 = 981,120	66.9%
2ème réacteur	657,000	100 x 365 x 24 = 876,000	75.0%
Réchauffeur	657,000	135 x 365 x 24 = 1,182,600	55.6%
Système de décharge	657,000	118 x 365 x 24 = 1,033,680	63.6%
Briquetage	657,000	165 x 365 x 24 = 1,445,400	45.5%
Ensemble du processus	**657,000**	**100 x 365 x 24 = 876,000**	**75.0%**

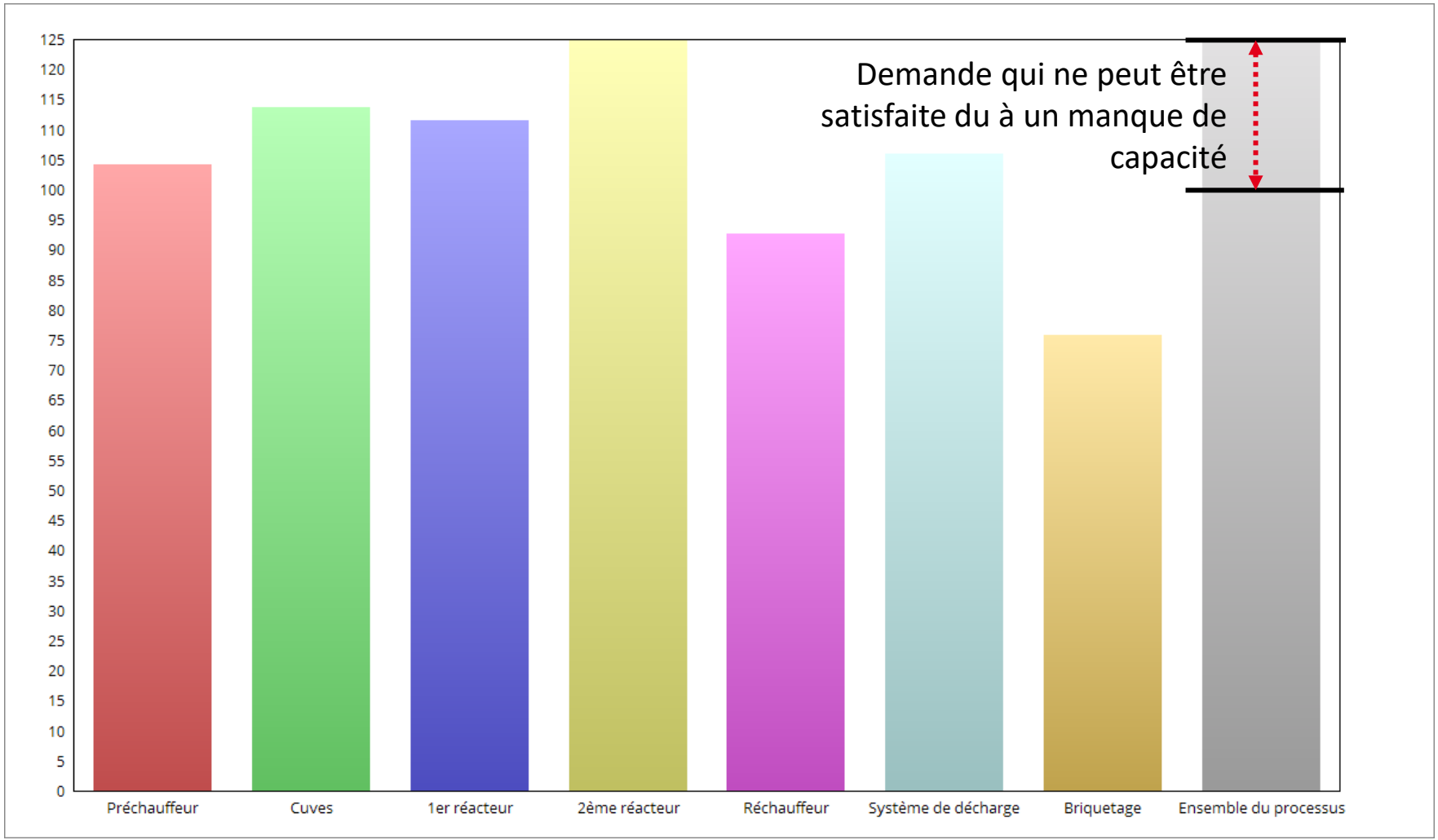
Taux d’utilisation



Taux d'utilisation implicite

Activité	Demande	Capacité (/heure)	Taux d'utilisation implicite
Préchauffeur	1,095,000/365/24 = 125	120	104.2%
Cuves	1,095,000/365/24 = 125	110	113.6%
1er réacteur	1,095,000/365/24 = 125	112	111.6%
2ème réacteur	1,095,000/365/24 = 125	100	125%
Réchauffeur	1,095,000/365/24 = 125	135	92.6%
Système de décharge	1,095,000/365/24 = 125	118	105.9%
Briquetage	1,095,000/365/24 = 125	165	75.8%
Ensemble du processus	1,095,000/365/24 = 125	**100**	**125%**

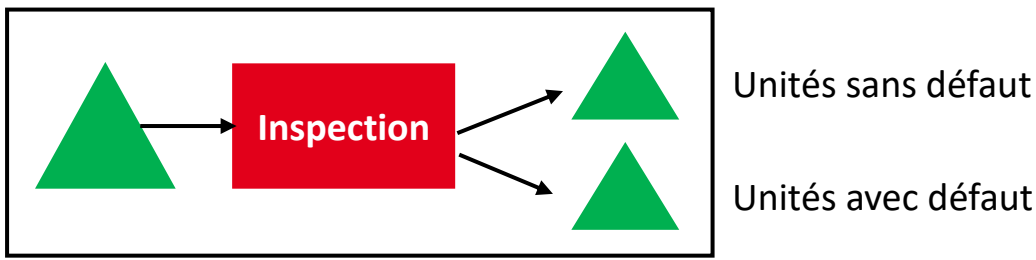
Taux d'utilisation implicite



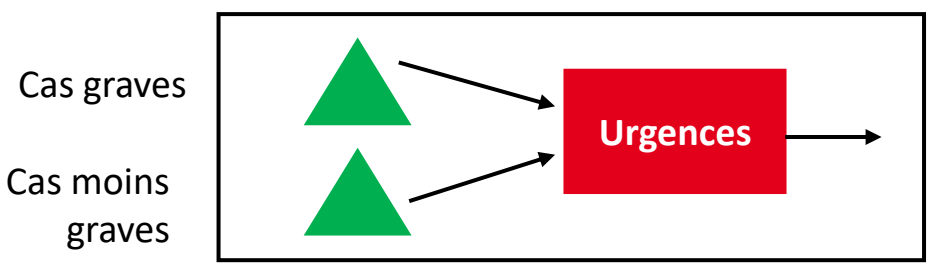
Plusieurs unités de flux

Le choix de **l'unité de flux** peut être rendu difficile si :

1. Le flux de l'unité qui se déplace dans le processus **se décompose** en plusieurs flux.



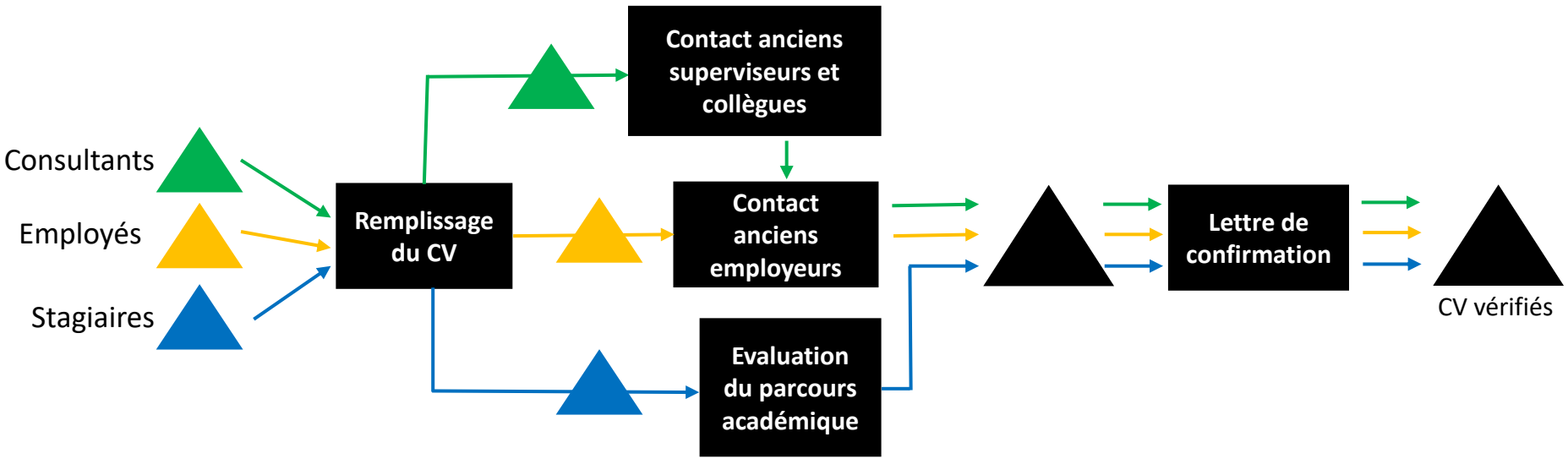
2. Il y **plusieurs sortes d'unités de flux**.



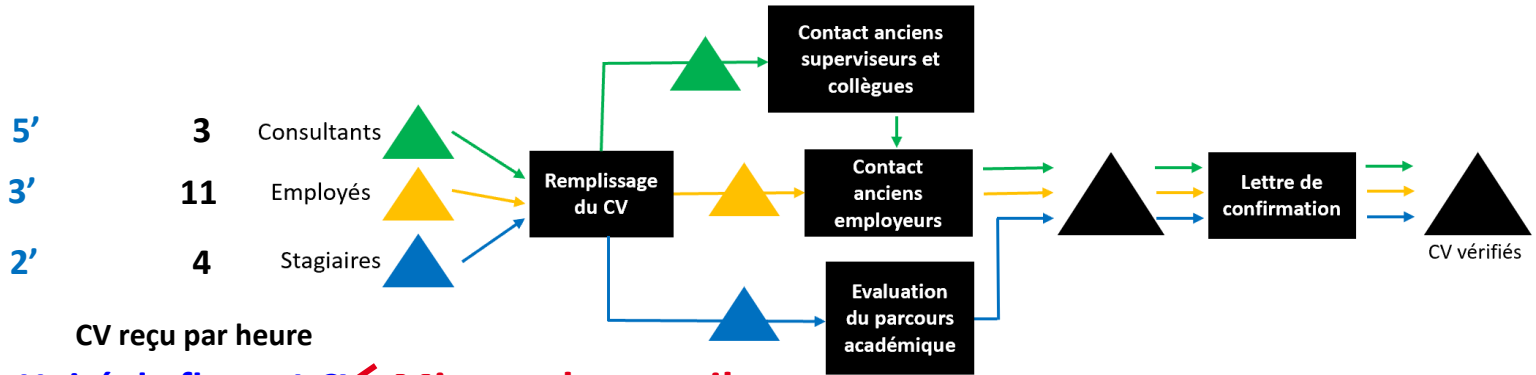
Plusieurs produits

Unité de flux : doit pouvoir être utilisée pour exprimer toutes les demandes et capacités.

Un exemple: processus d'engagement d'une firme de consultance.



Plusieurs produits



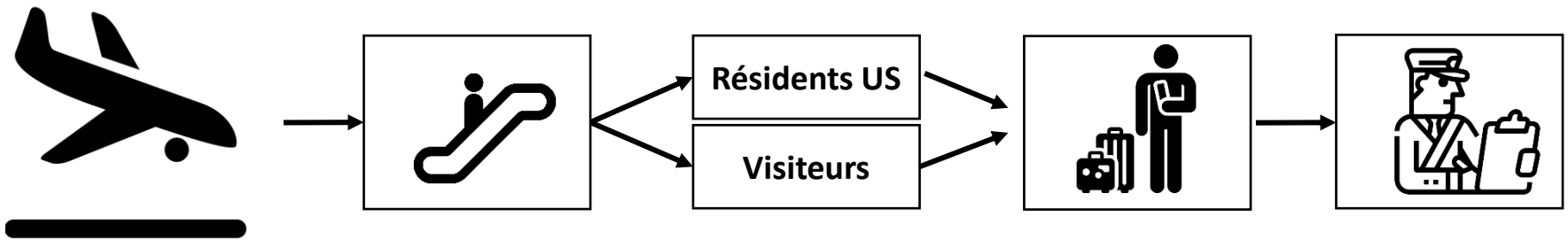
CV reçu par heure

Unité de flux = 1 ~~CV~~ Minute de travail

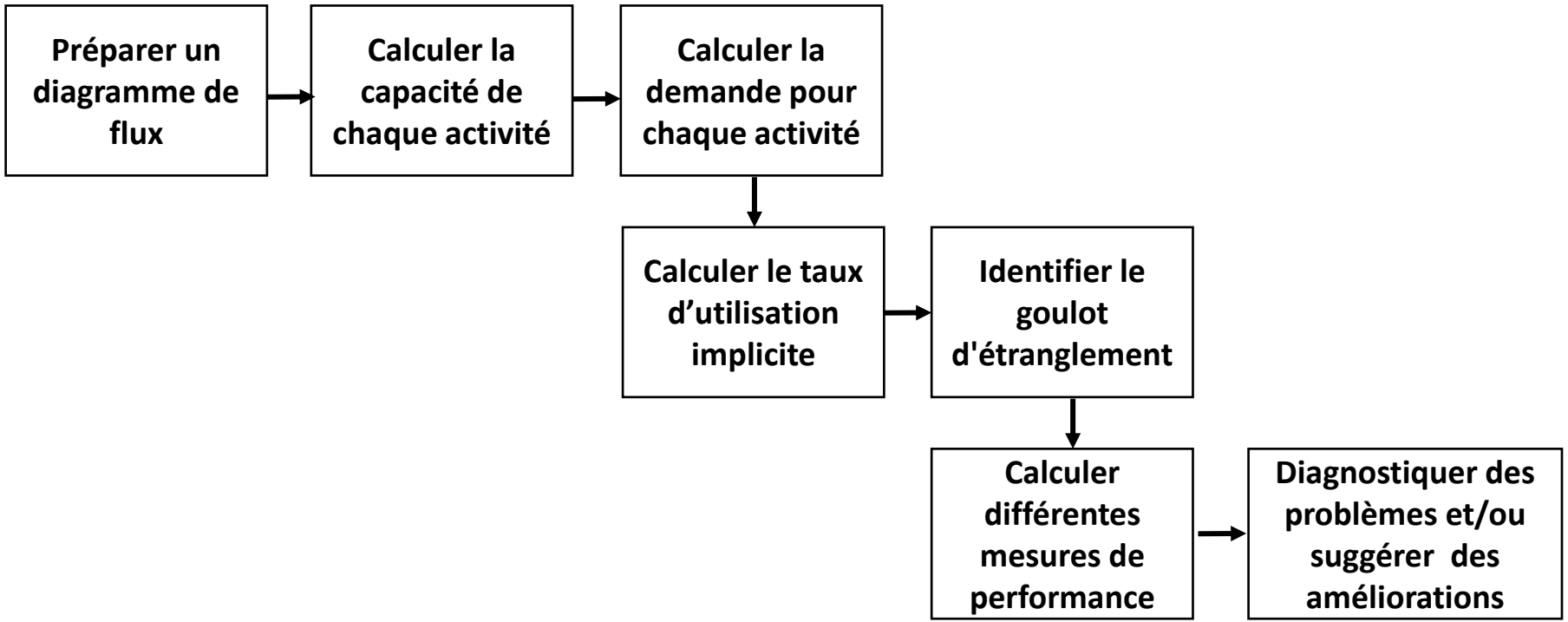
Activité	Temps nécessaire min/CVs	Nombre de travailleurs	Capacité ~~CVs~~/heure	min	Demande ~~CVs~~/heure	min	Taux d'utilisation implicite
Remplissage CV	~~3~~	1	20	60	3 + 11 + 4 = 18	56	93.3%
Contact anciens superviseurs/collègues	20	2	6	120	3	60	50%
Contact ancien employeurs	15	3	12	180	3 + 11 = 14	210	117%
Evaluation parcours académique	8	2	15	120	4	32	27%
Lettre de confirmation	2	1	30	60	3 + 11 + 4 = 18	36	60%

Un autre exemple

Un autre exemple: arrivée aux USA par avion



15 voyageurs arrivent par minute: 10 résidents américains et 5 visiteurs.

Activité	Capacité Voyageur/minute	Voyageurs US/minute	Voyageurs visiteur/minute	Taux d'utilisation implicite
Escalateurs	100	10	5	15%
Immigration résidents US	10	10	0	100%
Immigration visiteurs	3	0	5	167%
Récupération bagages	10	10	5	150%
Douanes	20	10	5	75%

Résumé de l'analyse des processus